

光纤感知 守护关键基础设施

全栈自研 · 大批量工程验证 · OEM / ODM 灵活定制 —— 从核心器件到系统集成,为能源、交通、水利与城市生命线构建光纤神经网络。



目录 *Contents*

公司与平台总览

公司简介 · 三大核心技术平台 · GM-F 型号命名体系

03 - 05

01

FBG 光纤光栅传感平台

技术原理 · GM-FBG-16/32 · 8 大类传感器 · 矿用系统 · SHM 方案 · 风电

06 - 17

DAS 分布式声波 / 振动

科研源头 · Φ -OTDR 原理 · GM-DAS-50/100 · 水利 / 轨交 / 公路案例

18 - 25

DTS 分布式光纤测温

拉曼散射原理 · GM-DTS-04/08 · 电缆隧道与管廊方案

26 - 29

04

方案 · 案例 · 合作

八大行业总览 · 合作足迹 · 服务承诺 · 联系合作

30 - 33



让光纤传感更可靠、 更灵活、更具性价比

上海港盟科技有限公司专注光纤传感技术,以 **FBG 光纤光栅**、**DAS 分布式声波 / 振动**、**DTS 分布式测温** 三大技术为核心,形成从光栅器件、传感器封装、解调主机到监测系统与软件平台的**全自研技术体系**;面向设计院、研究院与科研实验室提供从选型、深化设计到安装标定、验收的全流程技术支持。

01 · 全栈自研技术体系

多通道多类型解调仪覆盖不同场景;管式 / 基片式 / 埋入式多封装传感器,适配埋入、贴装与极端环境。

02 · 量产验证与灵活合作

自动化量产 + 自主供应链,器件到系统高性价比、快速交付;支持贴牌与深度定制开发。

PATENTS

32_项

发明与实用新型专利

PLATFORMS

3_大

核心技术平台 · FBG / DAS / DTS

COPYRIGHTS

31_项

软件著作权

MODELS

21_款

GM-F 标准传感器型号 · 8 大类

温度 · 应变 · 振动 —— 一张光纤网络,感知全部物理量

三大核心技术平台

FBG · 光纤光栅



FBG 光纤光栅传感

波长编码点式测量,单根光纤串联数十个光栅构成准分布式监测网络;本质安全、抗电磁干扰,布线量较电测方案减少一个量级。

- 波长精度 $\pm 2\text{pm}$ · 重复性 $\pm 1\text{pm}$
- 1~32 通道 · 1~100Hz(高速可定制)
- 温度 / 应变 / 位移 / 振动全量程
- 结构健康 · 风电 · 电力设备

DAS · 声波 / 振动



DAS 分布式声波 / 振动

基于 Φ -OTDR 相位解调,定量还原沿线振动与声波的频率、幅度并精确定位;既有通信光缆即传感器,一台主机守护一条线。

- 监测距离最远 100km(选配)
- 定位精度 3.2m · 波形还原率 $\geq 99\%$
- 响应频带 0.01Hz ~ 50kHz
- 管道 · 周界 · 轨交 · 地震地质

DTS · 分布式测温



DTS 分布式测温

拉曼散射 + 光时域反射,整根光纤连续无盲区测温;普通光缆即感温元件,天然防爆抗腐蚀,直连消防主机。

- 12.5km / 通道 · 4 / 8 通道
- 空间分辨率 0.2m · 温度分辨率 0.1°C
- 0.5s 快速测量 · 联动消防主机
- 电缆隧道 · 管廊 · 储运火灾预警

一套编码覆盖全线产品 —— 选型、报价、投标一目了然

产品体系与型号命名

GM — F — T — 01

GM 品牌代号 F 光栅传感器 T 物理量代码 01 产品序号

示例 GM-FT01 = 港盟 · 光栅 · 温度类 · 01 号

T	S	D	P	A	I	L	B
温度	应变	位移	压力	振动	倾角	锚固	螺栓
FT01-03	FS01-03	FD01-04	FP01-02	FA01	FI01	FL01-05	FB01

解调主机 · 三大平台

- GM-FBG-16/32 光栅解调仪
- GM-DAS-50/100 振动解调仪
- GM-DTS-04/08 测温解调仪
- 后缀即关键规格:通道数 · 距离(km) · 通道数

传感器家族 · GM-F 系列

- 8 大类 · 21 款标准型号
- 量程 / 尺寸 / 封装全系可定制
- 全系 IP68 · C 波段 1528~1568nm

行业系统与软件平台

- 结构健康监测(SHM)系统
- 矿用顶板监测系统(隔爆型)
- 监测软件平台 · 消防联动接口

说明: 风电专用产品沿用现有成熟供货型号 (GM-WTB / WTT / WTF 系列); 原锚索计 GM-PAC04 并入 GM-FL01



FIBER BRAGG GRATING

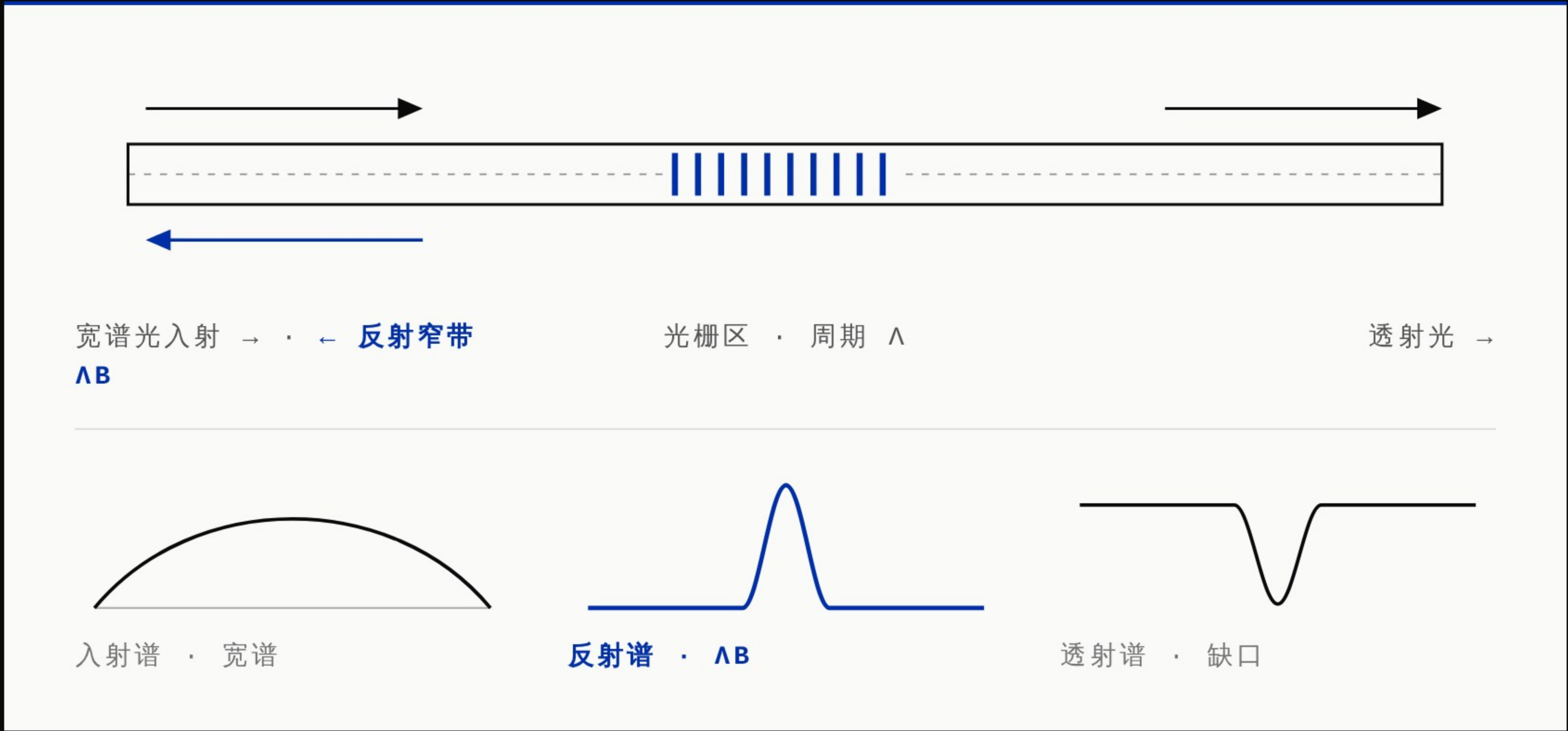
FBG 光纤 光栅传感平台

点式精测 · 单纤串联组网 —— 结构健康监测与设备状态感知的基础平台。

- 01 技术原理与核心优势
- 02 GM-FBG-16/32 解调仪
- 03 GM-F 传感器家族 · 8 大类
- 04 矿用顶板监测系统
- 05 FBG 结构健康监测方案
- 06 风电专用传感器

在纤芯写入周期性折射率结构 —— 波长成为温度与应变的 "标尺"

FBG 技术原理



宽谱光入射光栅区(周期 λ),仅反射满足布拉格条件的窄带光 λ_B ;温度 / 应变变化使 λ_B 线性漂移, **解调反射波长变化量即精确反演温度与应变** —— 测量对象是"波长"而非光强,不受光源波动与弯曲损耗影响。

组网能力:单根光纤串联数十个不同中心波长的光栅,一台 GM-FBG-16/32 即构成准分布式多点监测网络,布线量较电测方案减少一个量级。

波长编码测量原理

$$\Delta \lambda \propto \text{温度} / \text{应变}$$

波长编码

测量信息编码于波长,天然抗光强扰动,长期稳定

本质安全

传感端无源无电,防爆场合(油库 / 煤矿)直接适用

抗电磁干扰

全光纤链路,高压 / 变频 / 雷击环境下可靠工作

耐久轻质

疲劳寿命远超电阻应变片,单纤可埋入结构内部

工业级 FBG 波长解调平台

GM-FBG-16/32 光纤光栅解调仪



GM-FBG-16/32 实拍

161×144×33MM

高性能

波长精度 ±2pm(典型),重复性 ±1pm,40dB 动态范围

工业级

-20~75℃ 宽温工作,功耗 ≤10W,DC 9~36V 宽压供电

易集成

1~32 通道可选,RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G 无线多接口

小体积

161×144×33mm 紧凑机身,便于嵌入集成与现场部署

组网拓扑 · TOPOLOGY



典型应用: 桥隧结构健康监测 · 风电叶片与混塔 · 电力设备测温

SHM 平台 / 用户系统

技术规格 · SPECIFICATIONS

光通道数量	1 ~ 32 通道可选
波长范围	1527 ~ 1564 nm
波长精度	±2 pm(典型)
波长重复性 / 稳定性	±1 pm / ±1 pm
动态范围	40 dB
测量速度	1 ~ 100 Hz(高速可定制)
通信接口	RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G 无线
供电 / 功耗	DC 9~36V · ≤10W
工作 / 存储温度	-20~75℃ / -40~80℃
尺寸	161 × 144 × 33 mm

从结构测温到火灾探测与开关柜触头 —— 三款覆盖全部测温场景

温度类传感器



GM-FT01 通用温度传感器

应用最广的基础测温单元:桥梁、大坝、隧道管片等钢结构与混凝土结构内外温度的施工期与长期温度效应健康监测,同时作为应变等其他光栅传感器的温度补偿参考。

波长编码 · 长期稳定 · 三种安装方式 · 全网温补基准

量程	-40~120°C(可定制)
精度 / 分辨率	±0.5°C / 0.1°C
尺寸 / 防护	Φ9×100mm · IP68
尾纤	Φ3 / Φ8mm 铠缆
安装 / 工作温度	夹持·绑扎·埋入 · 短时200°C



GM-FT02 快速响应感温单元

消防领域即“光纤光栅感温火灾探测单元”,面向电磁干扰强、温度响应要求高的场合:电力设备 / 电缆测温、油库储罐、公路隧道、地铁与煤矿火灾探测。

快速热响应结构 · 本质安全 · 防爆区适用 · 与 DTS 互补布防

量程	-40~120°C(可定制)
精度 / 分辨率	±0.5°C / 0.1°C
尺寸 / 防护	Φ7×100mm · IP68
尾纤	Φ3 / Φ8mm 铠缆
安装 / 工作温度	夹持·绑扎·埋入 · 短时200°C



GM-FT03 微型陶瓷温度传感器

小型化单端陶瓷封装,专为电力开关柜内触头等狭小发热部位快速测温设计;全光纤绝缘耐高压环境,免维护长期在线运行。

Φ4 微型单端 · 易嵌入 · 全绝缘 · 耐高压 · 快速响应

量程	-40~120°C(可定制)
精度 / 分辨率	±0.5°C / 0.1°C
尺寸 / 防护	Φ4×45mm · IP68
尾纤	6×6×35mm 铠缆
安装 / 工作温度	夹持·绑扎 · 短时200°C

混凝土内部 · 结构表面 · 钢筋轴力 --- 结构受力监测三件套

应变与钢筋应力类



GM-FS01 埋入式应变计

浇筑前绑扎于钢筋笼,长期监测混凝土内部应变应力;广泛用于桥梁、大坝、隧道管片等工业与民用建筑结构内部受力的施工期与运营期全过程监测。

埋入式全密封 · 与 FT01 成对温补 · 100MM 标准标距

量程	±1000 / ±1500 $\mu\epsilon$
精度 / 分辨率	1% F.S. / 1 $\mu\epsilon$
标距	100 mm(可定制)
安装方式	埋入
温度 / 防护	-40~80°C · IP68



GM-FS02 表面安装式应变计

钢结构采用配套支座焊接、混凝土钻孔粘接安装,监测结构表面层应变应力;L 型大量程款与 E 型增敏款可选,适配不同刚度与变形水平的结构。

支座安装 · 可更换 · 大量程 / 增敏双款 · 施工运营期通用

量程	±500 / 1000 / 1500 $\mu\epsilon$
精度 / 分辨率	1% F.S. / 1 $\mu\epsilon$
标距	100 mm(可定制)
安装方式	焊接@钢 · 粘接@砼
温度 / 防护	-40~80°C · IP68



GM-FS03 钢筋应力计

与受力钢筋对焊或绑扎于钢筋笼,直接测量结构内部钢筋应力;广泛用于大坝、桥梁、厂房基础、桩基、隧洞衬砌等结构的钢筋应力长期监测。

对焊连接 · 力路直接 · 各钢筋规格适配 · 长期埋设免维护

量程	拉 200 / 压 100 MPa
精度 / 分辨率	1% F.S. / 1 MPa
尺寸	各钢筋规格 · 长600mm
安装方式	焊接 · 绑扎钢筋笼
温度 / 防护	-40~80°C · IP68

裂缝开合 · 结构位移 · 大量程拉绳 · 静力水准 —— 变形监测全覆盖

位移与沉降类



GM-FD01 裂缝计

长期埋入式测量混凝土结构缝 / 伸缩缝开合度, 亦用于边坡、大坝等结构物位移、沉陷与滑移监测。

埋入全密封 · 长期稳定

量程	20mm(可定制)
精度 / 分辨率	1 / 0.1 mm
安装方式	埋入
温度 / 防护	-40~80°C · IP68



GM-FD02 位移计

梁体与高层建筑等结构物沉降、位移及滑移长期测量;可靠性高、抗干扰能力强,底座安装便于更换标定。

0.01MM 分辨率 · 底座安装

量程	10 / 100 mm
精度	0.1 / 0.5 mm
分辨率	0.01 mm
尺寸	Φ40×200mm · 底座



GM-FD03 拉绳位移计

标配 20 米拉绳的大跨距相对位移测量,适合塔架、边坡等远端测点引出,布设灵活。

20M 拉绳引出 · 远端布点

量程	100mm(可定制)
精度 / 分辨率	1 / 0.1 mm
尺寸	Φ40×350mm
安装 / 温度	底座 · -40~80℃



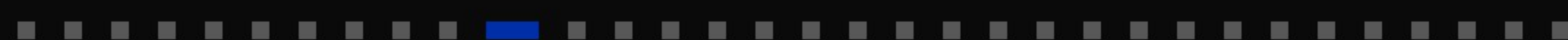
GM-FD04 静力水准仪

内置浮筒感知液位变化,多点组网测量相对沉降;不锈钢 / 注塑两种外壳适配不同现场环境。

组网测沉降 · 双外壳款型

量程	0~100 mm
精度 / 分辨率	1 / 0.1 mm
尺寸	Φ120×250mm
外壳	不锈钢 / 注塑

* 静力水准仪零下工作温度取决于防冻液配比，各型号量程尺寸均可按项目定制



孔隙水压 · 土体压力 · 螺栓锚固 —— 岩土与装配式结构专用

压力与螺栓应力类



GM-FP01 渗压计

独有压力弹性元件作为传感基底,精确测量完全 / 部分饱和土壤与岩石中的小孔隙水压;埋入坝体、填土内监测地下水位与孔隙水压,也可安装于钻孔、测井或测压管中。

弹性膜片基底 · 投入 / 埋入两用 · 浸润线重建

量程	0.35 / 1 MPa(可定制)
精度 / 灵敏度	0.5% / 0.1% F.S.
尺寸	Φ30 × 120 mm
安装方式	投入 · 埋入
温度 / 防护	-40~80°C · IP68



GM-FP02 土压力计

测量挡土墙、桥台、码头板桩墙、基坑护壁墙等填土与堤坝软基的土体压力及边界侧压力;与渗压计组合可重建坝体浸润线与有效应力状态。

边界侧压测量 · 规格可定制 · 与渗压计组合

量程	1 / 2 MPa(可定制)
精度 / 分辨率	1% / 0.1% F.S.
尺寸	配合规格定制
安装方式	埋入
温度 / 防护	-40~80°C · IP68



GM-FB01 螺栓应力计

光栅敏感元件粘贴于螺栓表面,直接测量管片、法兰螺栓锚固应力;铠装防水保护,内/外置温度补偿,按螺栓规格定制,松动断裂趋势提前识别。

断裂前预警 · 铠装防水 · 内 / 外置温补

量程	100 MPa
精度 / 分辨率	<1% / ≤0.1% F.S.
超载 / 温漂	150%F.S. · ±≤0.1%F.S./°C
规格	按螺栓规格定制
温度范围	-30 ~ +80 °C

从 2000kN 锚索到智能锚杆 —— 岩土锚固全受力链监测

锚固与支护类



GM-FL01

锚索计(原 GM-PAC04)

高强合金钢筒内置 3~6 支光栅应变计;荷载使钢筒轴向变形,应变计同步感知波长变化,经标定系数解算索力;均布测点同时实现 120° 偏载监测,支撑混塔与锚索受力状态整体评估。

3~6 支冗余测力 · 120° 偏载识别 · 24H 在线

量程 / 采样	0~2000 kN · 20 Hz
环境 / 防护	-40~+85°C · 95%RH · IP67



锚杆(索)压力计

GM-FL02

套接于锚杆托盘与岩壁之间,监测端头锚固锚杆 / 锚索对围岩的承托载荷。

0~150kN · 5%F.S. · 1kN · IP54



测力锚杆

GM-FL03

光栅内置于钢锚杆,反演巷道支护全长应变 / 轴力 / 弯矩 / 剪应力。

70kN · 6%F.S. / 1%F.S. · 锚固



离层传感器

GM-FL04

基点锚头固定于稳定岩层,监测顶板岩层锚固范围内外位移量,离层趋势早发现。

200mm 可续测 · 5%F.S. · 395×306×34

智能锚杆

GM-FL05

FRP 拉制时植入光栅,为岩土锚固支护提供长期、稳定、可靠的受力监测手段;杆体即传感器,无外挂元件。

杆体即传感 · 植入式光栅 · 长期稳定

拉伸 500MPa · 1%(0.5%可选) · IP68

光纤传感 + 计算机检测 + 数据通讯一体化 -- 复杂井下环境自动监测与汇报

矿用顶板应力监测系统

井上 / 井下系统架构



系统规格 · SPECIFICATIONS

处理器 ↔ 传感器距离	5 km
处理器 ↔ 井上设备	10 km
温度测量 / 误差	-10~80°C · ±3%F.S.
顶板应力 / 误差	0~70kN · ±6%F.S.
顶板位移 / 误差	0~180mm · ±5%F.S.
锚杆(索)应力 / 误差	0~150kN · ±5%F.S.
装置工作电压	127V(井下)/ 220V(井上)
装置输入功率	< 300 VA

系统价值 顶板状态自动监测与汇报,减少井下人工巡检;数据为锚杆支护安全施工与参数优化提供依据。

单纤串联组网 · 施工期与运营期全生命周期在线评估

FBG 结构健康监测方案

测点体系

应变 FS02 · 温补 FT01 · 振动 FA01 · 倾角 FI01 · 位移 FD02 · 索力 FL01,单根光纤串联数十测点。

解调与平台

GM-FBG-16/32(1~32 通道,1pm 分辨率,1/100/1000Hz 可选)接入 SHM 平台:在线评估 · 事件报警 · 应急预案。

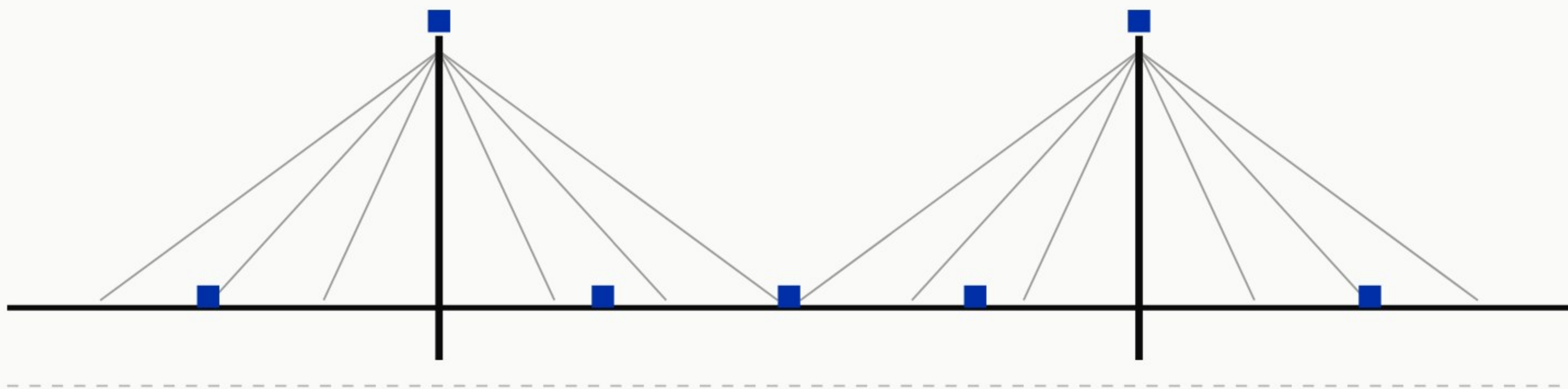
交付形态

传感器供货 / 系统集成 / 数据服务三种模式,配套深化设计图、安装标定与验收支持。

系统拓扑 · TOPOLOGY



案例 利用通信光缆为南昌八一大桥完成"体检" —— 识别主桥墩、斜拉索振动特征与固有频率,评估结构健康水平。



- FS02 应变 · 主梁
- FA01 振动 · 主梁
- FD02 位移 · 主梁
- FI01 倾角 · 塔顶
- FL01 索力 · 拉索锚固端

斜拉桥测点布置示意

单纤串联 · GM-FBG-16/32 解调

叶片载荷 · 塔筒应力 · 法兰螺栓 · 姿态与锚索 —— 全光纤设计天然防雷

风电专用监测传感器



叶根载荷传感器

GM-WTB01

叶根 3% 区域截面布置 3~4 支,监测摆振 / 挥舞方向弯矩;避开手糊区与铺层截止点,符合 JG/T 422-2013。

特种胶装 · 自带温补 · 全光纤防雷

±5000με · ≤0.1%F.S. · 温补 14pm/°C · IP65



表面应力传感器

GM-WTT02

特种胶装工艺长期稳定;疲劳寿命优于电阻应变片,一致性好、可任意互换,表面粘贴安装。

疲劳寿命长 · 可互换 · 表面粘贴

±5000με · 0.88pm/με · 重复性 0.5% · IP65



双轴振动传感器

GM - WTT03

双轴同测简化布点;实时监测叶片与塔筒振动状态;频率与加速度量程支持按机型定制。

双轴同测 · 简化布点 · 量程可定制

±5g / ±10g · 0.1~70Hz · 500~1000pm/g · IP65



法兰间隙传感器

GM-WTF05

监测法兰间隙与螺栓状态,松动、大面积断裂实时告警,断裂前即可发现异常;位移系数 $53\mu\text{m}/\text{nm}$ 。

断裂前预警 · 薄片贴装 · 实时告警

±300μm · 0.3μm · 分辨力 0.05μm · 102×32×5mm



双轴倾角传感器

GM - FI 01

塔筒姿态倾斜与基础不均匀沉降监测;双光栅封装温度自补偿,差分解算简便,长期姿态跟踪。

双光栅自温补 · 差分解算 · 双轴

±5° · 精度 0.01° · 分辨率 0.001° · IP68



锚索计

GM-FL01

混塔预应力锚索 24 小时实时监测:3~6 支 FBG 均布测力,120° 三点偏载识别,整体受力状态评估。

FBG 冗余测力 · 偏载识别 · 24H 在线

0~2000kN · 20Hz · -40~+85°C · IP67

整机方案:叶片载荷 + 塔筒应力 + 法兰间隙 + 混塔锚索统一接入 GM-FBG-16/32 与监测平台,构成风机结构安全整体监测系统

DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

DAS 分布式 声波 / 振动传感

每一小段光纤都是一个"地震仪" —— 密度
高 · 实时性 · 永久性。

- 01 科研级技术源头
- 02 Φ -OTDR 技术原理
- 03 GM-DAS-50/100 解调仪
- 04 设备优势与应用场景
- 05 水利 / 轨交 / 公路案例

与中国科大、浙江大学等团队联合研发 · 核心部件国产化率高于 90%

DAS 技术背景

科研级技术源头

密度高

每一小段光纤都是一个传统单点地震仪,单缆即上万通道观测阵列。

实时性

振动波形连续在线解算,速度剖面实时更新,支撑动态过程追踪。

永久性

光缆即长期观测台阵,可重复使用,全生命周期观测成本极低。

"大地 CT" 地下结构成像:利用已有通信光缆对地下结构成像——解调振动波形 → 实时成像计算 → 速度剖面,获取地质结构信息;光缆铺设一次、长期重复使用。

NATURE COMM. 2024

DAS 台风过境监测

观测"梅花"台风期间海底 0.08~0.38Hz 低频振动,反演海流方向、海浪传播与潮汐变化等海况信息。

NATURE COMM. 2022

DAS 火山喷发事件监测

分布式光纤阵列捕捉火山喷发激发的地震动信号,验证光纤在极端环境下的连续观测能力。

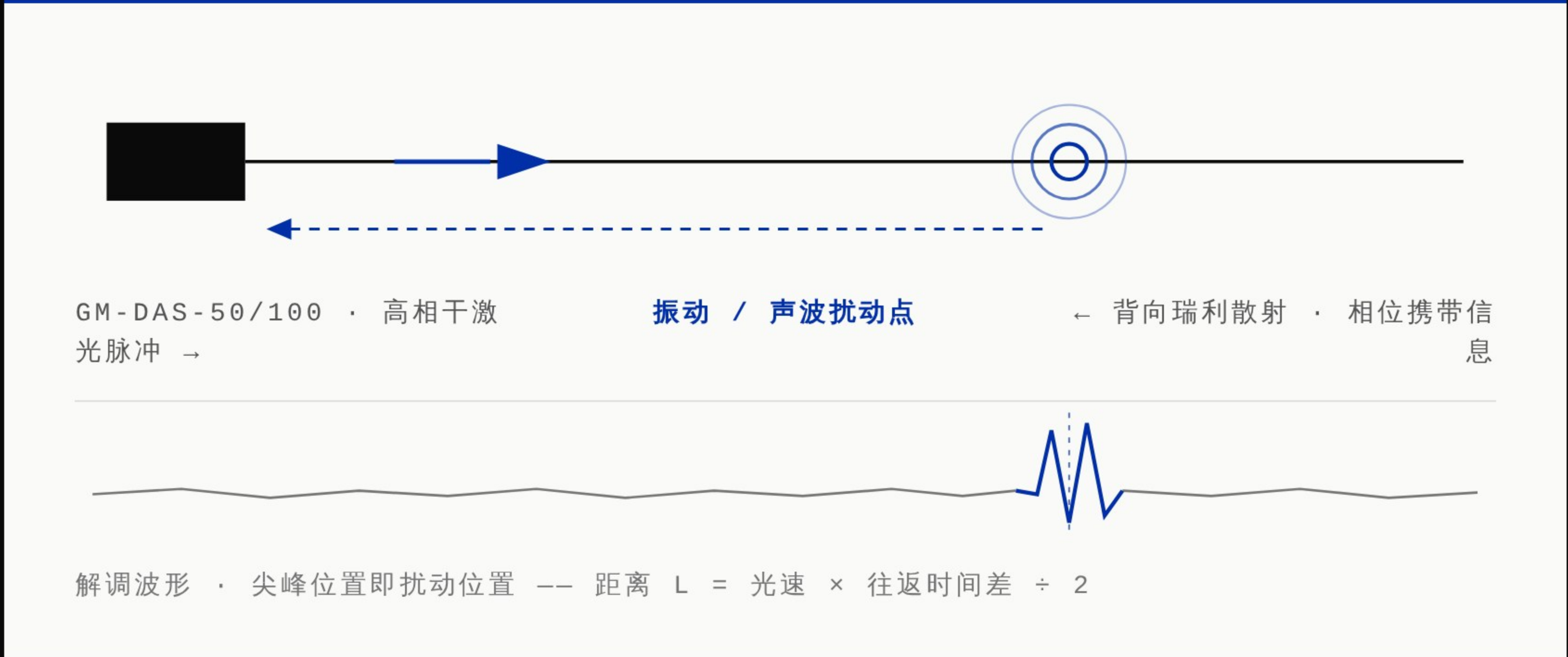
SCIENCE 2018

DAS 海底断层探测

利用海底通信光缆探测断层结构,开创"通信光缆即地震台阵"的观测范式。

定量还原声波模型 -- 不止"有没有",更知道"是什么、在哪里"

DAS 技术原理 · Φ -OTDR



背向瑞利散射 · 相位解调

连续无盲区

高相干激光脉冲沿纤传播,每一点均产生背向瑞利散射;振动 / 声波扰动改变该点折射率与长度,散射光相位随之变化,相位即信息。

1 干涉捕捉
干涉仪结构捕捉散射光相位变化,替代传统强度检测

2 相位解调
外差解调 / 相位生成载波算法,定量还原频率与幅度

3 定量区分
与仅定性报警的 DVS 不同,可还原声波模型用于事件分类

分布式振动 / 声波旗舰平台

GM-DAS-50/100 振动 / 声波解调仪



GM-DAS-50/100 实拍

2U 机架

超长距离

标配 50km,选配拉曼放大器可达 100km,覆盖长输线路

精准定位

空间分辨率 / 定位精度 3.2m,远距离下依然精细

宽频海量

0.01Hz~50kHz 响应,23552 道并行解调,灵活抽取

高保真

窄线宽 ≤1kHz 激光器,RIN <-120dB/Hz,波形还原率 ≥99%

组网拓扑 · TOPOLOGY



典型应用：油气管道 · 周界安防 · 轨交保护区 · 地震与地质勘探

技术规格 · SPECIFICATIONS

测量距离	50 km 标配 / 100 km 选配
空间分辨率	3.2 m
响应频带	0.01 Hz ~ 50 kHz(@1km)
解调通道	23552 道并行
激光线宽	≤ 1 kHz
相对强度噪声	< -120 dB/Hz
采集	250 MS/s · 14 bit
光通道 / 数据接口	1~2 通道 · USB4.0(雷电4)
机箱 / 供电	2U 机架 · 220 VAC
工作温度	-20 ~ 60 °C

从国家工程到城市堤坝 —— 用数据说话

水利水务案例

南水北调中线 · PCCP 管道断丝监测

中线管理公司邀请多家单位对北京段下游输水管道对比监测。
基于 DAS 设备与管道内既有通信光纤,成为**唯一一家监测结果与实际情况完全吻合的单位。**

唯一

结果完全吻合单位

框架协议

受邀签订断丝监测联合研发合作



庐江堤坝 · DAS 测线卫星影像

300M 重点堤段

01

庐江堤坝 · 渗流检测

受合肥市政府与发改委委托,对 300 米重点堤段构建地下结构图像:探明地下 3~5m 连续低速异常带(水位上升易成渗漏通道)、7~10m 长期富水带,为汛前检测、汛时监视、汛后修复提供依据。

02

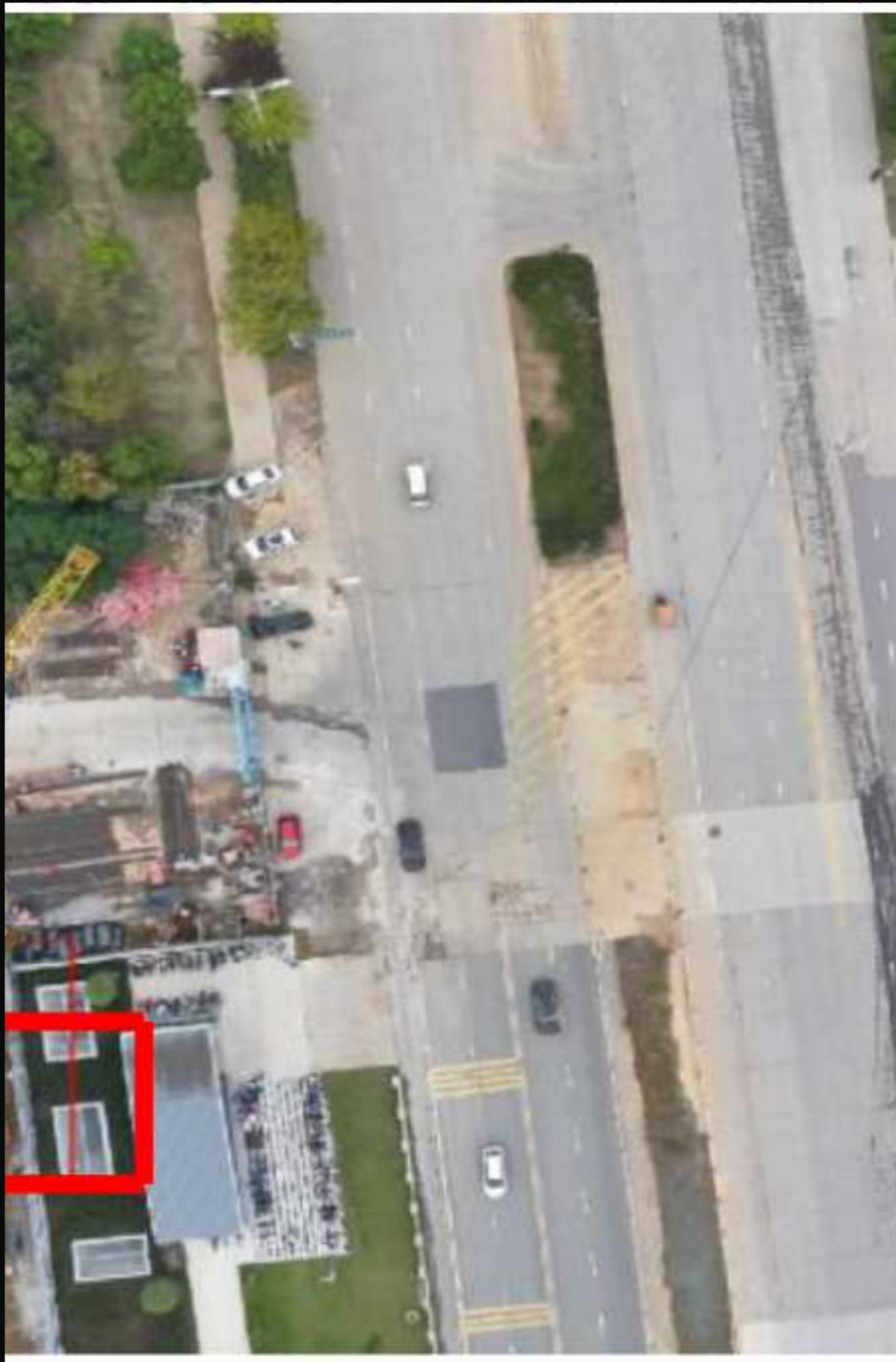
新疆引水干渠 · 渗流探测

对重点关注的 613 米渠段成像,获取地下 30 米以浅速度结构:渠堤下方 11~30m 深度识别多处低速异常区块,判定为渗流引发的富水区域并圈定潜在渗流通道。

注:案例与高校科研团队联合完成 · 汛期水利安全监测:光缆铺设一次、长期复用,较传统钻探排查成本大幅降低

保护区值守与地下成像双能力

轨道交通与城市地下



合肥轨道 4 号线

保护区施工预警

44.8km 保护区实时监测。桃花潭站实录:15:36 预警生成 → 15:38 推送 → 15:41 无人机复核,全流程 5 分钟闭环处置;报警信息累计 2936 条,巡检里程 2.1 万公里。

44.8_{km}

深圳地铁 22 号线

盾构前精细化成像

盾构掘进前对左右线地层进行 DAS 精细化成像,提前识别孤石、富水带等地质风险,为掘进参数决策与地面保护提供依据;左右双线剖面互相印证。

5_{min}

城市近地表 · SRL 发表

道路地下成像

连接城市既有光缆完成近地表多模式噪声面波成像 (SRL 期刊发表);随机选取 470m 道路,成像深度达 50m,检测效率与深度均优于探地雷达,可用于道路塌陷隐患普查。

50_m

保护区施工点航拍复核

无人机联动

保护区监测 · 报警 2936 条 · 巡检 2.1 万公里

预警 - 推送 - 复核闭环 (合肥轨道)

道路地下成像深度 · 优于探地雷达

注:案例与高校科研团队联合完成 · 同一套光缆,白天做保护区值守,夜间窗口期做地下结构"体检"

在运高速的预警实绩与桥梁"听诊"能力

公路 · 桥梁 · 海岸

G5011 芜合高速 · 路面异常预警

合巢芜管理处 — 凌家滩收费站 22km 路段实时监测。2025 年 2 月合肥往芜湖方向事故:15:30 系统预警推送,较接警时间提前 6 分钟;上线至今稳定无故障运行。

6 min

预警提前于接警

95%+

报警准确率

110+ 起

6 个月发现异常事件



G5011 芜合高速 · 监测路段

22KM 实时值守

01

南昌八一大桥 · 结构健康体检

利用通信光缆清晰分辨主桥墩、斜拉索振动特征与车辆通行信号;结合模态成像快速分析固有频率、阻尼与振型,长期跟踪指标变化评估桥梁健康。

02

钱塘江海岸 · 62km 光缆观测(Science Bulletin)

沿钱塘江部署 62 公里电信光缆,转化为 15,500 个传感通道,以米级分辨率、小时级动态完成大范围海岸地质数据采集。

注:案例与高校科研团队联合完成 · 公路客户最认"提前 6 分钟" —— 这是从技术参数到运营价值的直接翻译

DISTRIBUTED TEMPERATURE SENSING

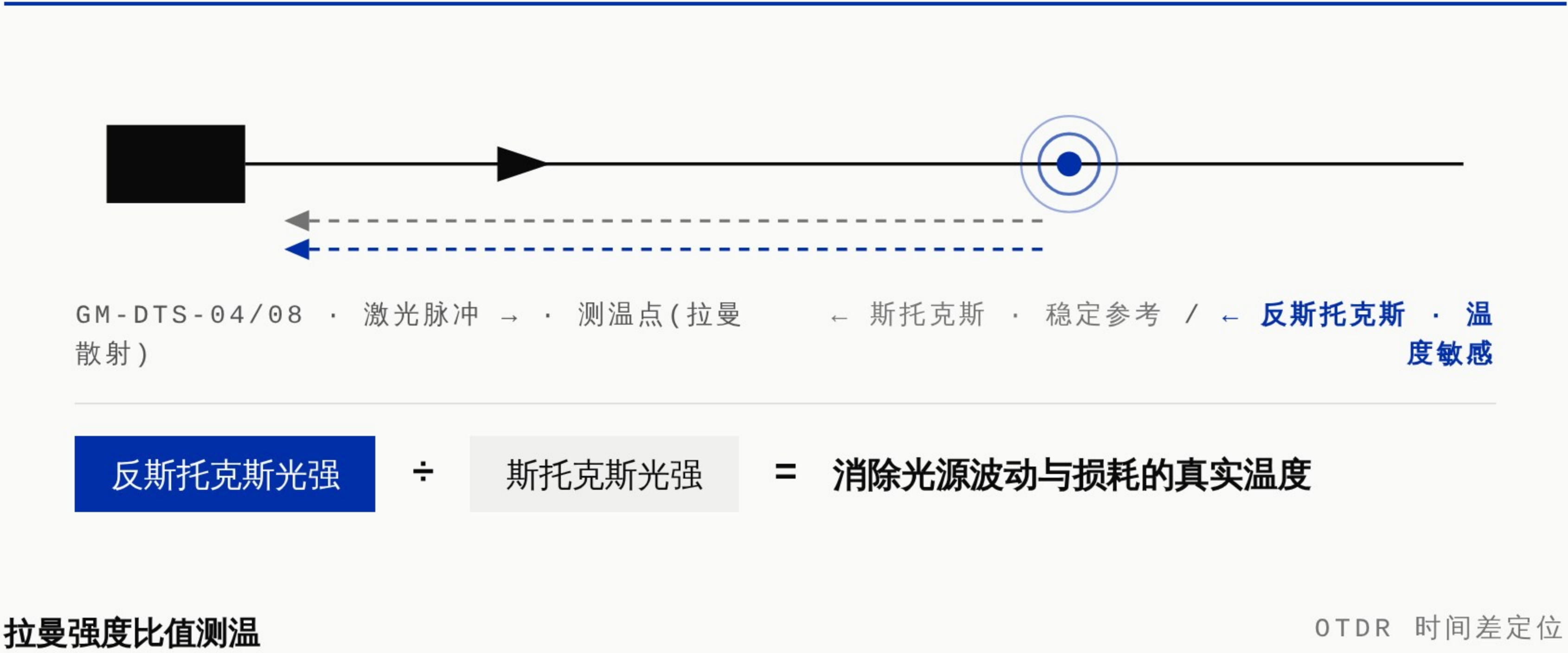
DTS 分布式 光纤测温

普通光缆即感温元件 —— 连续无盲区 · 本质安全 · 天然防爆。

- 01 拉曼散射测温原理
- 02 GM-DTS-04/08 解调仪
- 03 电缆隧道与管廊方案

以 "不怕干扰的比值"测温,以 "时间差"定位 —— 整纤即温度场

DTS 技术原理 · 拉曼散射



反斯托克斯光对温度极敏感,斯托克斯光温度不敏感、作稳定参考;**两者强度比值消除光源波动与光纤损耗**,解调真实温度;按脉冲发射与散射返回的时间差定位温度点 —— 连续、无盲区的整纤温度场。

普通光缆即传感介质

本质安全 · 天然防爆

抗电磁干扰 · 耐腐蚀

连续无盲区测温

与感温电缆 / 点式探测器相比:DTS 属于规范定义的"线型感温火灾探测器",单机即覆盖数公里,定位精确到米级以内,寿命长且免维护,全生命周期成本更低。

GM-DTS-04/08 为核心的线型感温火灾探测系统 · 符合国标验收路径

电缆隧道与管廊测温方案

系统组成

GM-DTS-04/08 解调仪 + 感温光缆(正弦贴敷 / 悬挂敷设)+ 监测软件;局部高危点位叠加 GM-FT02 感温探测单元增强。

规范依据

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 · GB 50838 城市综合管廊工程技术规范 · GB/T 21197 线型感温火灾探测器。

典型配置

1 公里防火分区 = 1 台 GM-DTS-04/08 + 感温光缆 + 分区软件;报警经 RS485 / 干接点联动消防主机与风机水泵。

0.2m

定位

0.5s

响应

4~8

通道

12.5km

每通道

系统架构示意



以三大技术平台为底座,面向八大行业输出成套监测方案

行业解决方案总览

电力电缆

DTS + FT03

电缆隧道测温预警

开关柜触头测温

交付:主机 + 感温光缆 + FT03,联动消防主机

综合管廊

DTS + FBG

舱室火灾探测联动

结构沉降监测

依据 GB 50838,分舱布防、分区报警

油气管道

DAS + DTS

第三方破坏预警

泄漏检测定位

开挖 / 泄漏双算法,与巡线联动处置

周界安防

DAS

机场·场站·营区

入侵定位识别

轨道交通

DAS + FBG

保护区施工预警

轨道结构监测

预警-推送-复核分钟级闭环流程

桥梁隧道

FBG

结构健康监测

模态与索力分析

固有频率 / 阻尼 / 振型长期跟踪评估

水利大坝

DAS + FBG

渗流探测成像

坝体安全监测

速度剖面成像, 渗漏通道与富水带圈定

风力发电

FBG

叶片载荷监测

混塔预应力监测

载荷弯矩 + 锚索索力,整机安全评估

覆盖水利 · 轨交 · 公路 · 市政 · 桥梁多领域在运项目

应用案例与合作足迹

南水北调中线·PCCP 断丝监测

01

多家单位对比测试中,监测结果与实际完全吻合的唯一单位;受邀签订联合研发框架协议。

合肥轨道 4 号线·保护区预警

02

44.8km 实时监测,预警-推送-无人机复核 5 分钟闭环,巡检里程 2.1 万公里。

G5011 芜合高速·异常预警

03

22km 路段,报警准确率 95% 以上,事故预警较接警提前 6 分钟,稳定运行 6 个月+。

庐江堤坝·渗流探测

04

受合肥市政府 / 发改委委托,定位地下 3~10m 渗漏通道与富水带,支撑汛期运维决策。

新疆干渠 / 深圳地铁 22 号线

05

613m 渠段地下 30m 成像识别富水区;盾构掘进前地层精细化成像,规避地质风险。

南昌八一大桥·健康体检

06

基于通信光缆识别桥梁固有频率与模态,形成健康状况评定报告。



不止交付设备 —— 从投标到验收的全流程伙伴

服务承诺与合作模式

01 · RESPONSE

快速响应

华东区域 24 小时到场,全国 48 小时;7×24 远程诊断热线,备品备件常备。

02 · OEM / ODM

贴牌与定制

解调仪与传感器贴牌供货;封装形式、软件界面、通信协议按需深度定制。

03 · WARRANTY

交付与质保

硬件质保 2 年;免费提供安装施工手册、现场熔接标定指导与验收测试规程。

04 · BIDDING

投标与设计支持

免费出具授权书、技术应答文件、深化设计图与工程概算,重点项目陪标讲标。

EAST CHINA

24^h

华东区域到场响应

NATIONWIDE

48^h

全国到场响应

WARRANTY

2^年

硬件质保 · 备品备件常备

HOTLINE

7×24

远程诊断热线

MANIFESTO

更可靠，
更灵活，
更具性价比。

期待与您的下一个项目同行。

01 全栈自研

FBG / DAS / DTS 三大平台 + GM-F 全系传感器,从光栅器件到监测系统一体交付。

02 工程验证

南水北调、合肥轨道、芜合高速等在运项目;预警准确率与稳定运行经真实现场检验。

03 即刻合作

销售总监 王永强 · 176 2125 1612(电话 / 微信)

OEM / ODM 与项目合作欢迎垂询。